

Вежба 4 – Ранг матрице и примена матричног рачуна

1. Нека је

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ -1 & 3 & -1 \\ 1 & 2 & -2 \end{pmatrix}.$$

Израчунати $\text{rang}(A)$.

2. Дана је матрица

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 & 2 \\ -1 & 2 & 2 & 1 \\ 4 & 8 & 6 & 6 \end{pmatrix}.$$

Одредити:

- 1) $\text{rang}(A)$ ранг матрице A ;
- 2) број линеарно независних колона матрице A ;
- 3) два базисна минора матрице A .

3. У зависности од вредности реалног параметра a одредити ранг матрице

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -2 & 1 \\ 3 & 2 & -1 & 0 \\ 7 & a^2 & -5 & a \end{pmatrix}.$$

4. Матричним методом решити систем линеарних једначина

$$\begin{aligned} 2x - y + z &= 5, \\ 2x + y - 2z &= 6, \\ -x + 2y - 2z &= -1. \end{aligned}$$